

EJERCICIOS CONDICIONALES

Link para que recuerdes lo que se explicó en la formación presencial:

<https://youtu.be/786Q3O-sYw8>

Realiza los siguientes algoritmos en pseudocódigo. Después de realizarlo, debes entregarlo en el siguiente link: <https://classroom.github.com/a/4ur37rlm>

1. Determinar si un número es positivo.
Ingresar un número y mostrar “Es positivo” si es mayor que cero.
2. Verificar si una persona es mayor de edad.
Leer la edad y mostrar “Es mayor de edad” si es mayor o igual a 18.
3. Comprobar si un número es igual a 100.
Ingresar un número y mostrar “Es igual a 100” solo si cumple la condición.
4. Identificar si un número es par.
Mostrar “Es par” si el número dividido entre 2 tiene residuo cero.
5. Verificar si un estudiante aprobó.
Ingresar la nota y mostrar “Aprobó” si es mayor o igual a 3.0.
6. Comprobar si una persona tiene permiso para conducir.
Si su edad es mayor o igual a 16, mostrar “Puede conducir”.
7. Detectar si una letra ingresada es la vocal ‘a’.
Mostrar “Es la letra a” si cumple.
8. Verificar si un número ingresado es múltiplo de 5.
Mostrar “Es múltiplo de 5” si cumple.
9. Saber si hace calor.
Ingresar una temperatura y mostrar “Hace calor” si es mayor de 30 °C.
10. Comprobar si un producto tiene descuento.
Ingresar el precio y mostrar “Tiene descuento” si el precio supera los 100.000.
11. Número positivo o negativo.
Mostrar “Es positivo” si el número > 0 , de lo contrario “Es negativo”.
12. Edad: mayor o menor de edad.
Mostrar “Mayor de edad” si tiene 18 o más, “Menor de edad” si no.
13. Número par o impar.
Mostrar “Par” si el residuo al dividir entre 2 es 0, “Impar” si no.
14. Aprobado o reprobado.
Si la nota es mayor o igual que 3, “Aprobó”, sino “Reprobó”.
15. Descuento según precio.
Si el precio > 100.000 , “Tiene descuento”, sino “Sin descuento”.

16. Validar si una contraseña es correcta.
Si la clave ingresada es igual a "1234", mostrar "Acceso permitido", sino "Acceso denegado".
17. Determinar si un número es cero o no.
Si el número es igual a 0, mostrar "Es cero", sino "No es cero".
18. Comprobar si la persona es mayor de 65 años.
Si es ≥ 65 mostrar "Adulto mayor", sino "No es adulto mayor".
19. Evaluar si hace frío o calor.
Si temperatura es menor a 20 mostrar "Hace frío", sino mostrar "Hace calor".
20. Comparar dos números. Mostrar cual es el número mayor
- 21. Determinar si un número es positivo, negativo o cero.**
- 22. Clasificar la edad en rangos.**
Si edad es menor de 13, mostrar "Niño", sino si edad menor de 18 "Adolescente", sino "Adulto".
- 23. Evaluar nota académica.**
Si nota < 3 "Reprobó", sino si nota < 4 "Bueno", sino "Excelente".
- 24. Categorizar temperatura.**
Si la temperatura es menor a 15, debe mostrar "Frío", si no, si la temperatura es menor o igual a 30, debe mostrar "Agradable", sino "Calor intenso".
- 25. Determinar signo zodiacal básico.**
Si el mes es igual a 1 y el día es menor o igual a 20 debe mostrar "Capricornio", sino si mes es igual a 1 debe mostrar "Acuario".
- 26. Clasificar el peso de una persona.**
Investiga cual es la fórmula para calcular el IMC de una persona y posteriormente debes clasificar el IMC. Si IMC es menor a 18.5, debe mostrar "Bajo peso", sino si IMC es menor a 25 debe mostrar "Normal", sino "Sobrepeso".
- 27. Evaluar descuento según monto de compra.**
Si monto es mayor a 500000 entonces debe mostrar "el descuento que se va aplicar a la compra es de 30%", sino si monto es mayor a 200000 debe mostrar "el descuento que se va aplicar a la compra es de 15%", sino "Sin descuento".
- 28. Evaluar calificación numérica y convertir a letra.**
Si nota ≥ 9 "A", sino si nota ≥ 7 "B", sino si nota ≥ 5 "C", sino "D".
- 29. Determinar el tipo de usuario según edad y país.**
Si edad ≥ 18 entonces si país = "Colombia" mostrar "Adulto colombiano", sino "Adulto extranjero";
si no $\rightarrow$ "Menor de edad".